



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E CIÊNCIAS ATUARIAIS
Disciplina: Inferência I
Professor: Sadraque E.F. Lucena

PRIMEIRA AVALIAÇÃO

COLOQUE SEU NOME NA FOLHA DE RESPOSTAS!

Regras: Esta prova terá duração máxima de 1 hora e 30 minutos. O uso de aparelhos eletrônicos, tais como celulares, *tablets*, notebooks e relógios inteligentes **não** é permitido. Apresente todos os detalhes de seus cálculos e de suas respostas de forma compreensível, organizada e **legível**. Explique qualquer ‘salto de fé’. Seja preciso(a)!

1. Considere uma variável aleatória contínua X com função de densidade de probabilidade dada por:

$$f(x; \theta) = \frac{2x}{\theta^2}, \quad 0 < x < \theta, \quad \theta > 0$$

Sabe-se que a esperança dessa distribuição é $E(X) = \frac{2}{3}\theta$.

- (a) Obtenha o estimador do parâmetro θ pelo Método dos Momentos ($\hat{\theta}_{MM}$). (2,0 pontos)

Pelo Método dos Momentos, iguala-se o primeiro momento populacional $E(X)$ ao primeiro momento amostral $\bar{X}$:

$$E(X) = \bar{X} \quad \Rightarrow \quad \frac{2}{3}\theta = \bar{X} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\hat{\theta}_{MM} = \frac{3}{2}\bar{X}}$$

- (b) Em um estudo com $n = 30$ observações, a média amostral obtida foi $\bar{X} = 4,0$. Calcule a estimativa pontual de θ . (1,0 ponto)

Substituindo o valor da média amostral $\bar{X} = 4,0$ na expressão do estimador:

$$\hat{\theta}_{MM} = \frac{3}{2}(4,0) = 6,0$$

A estimativa pontual para θ é 6,0.

2. Seja $X_1, X_2, \dots, X_n$ uma amostra aleatória da distribuição com densidade dada por:

$$f(x; \theta) = (\theta + 1)x^\theta, \quad 0 < x < 1, \quad \theta > -1$$

- (a) Apresente a função de verossimilhança $L(\theta)$. (1,0 ponto)

Para uma amostra aleatória de variáveis independentes e identicamente distribuídas:

$$\begin{aligned} L(\theta) &= \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) \\ &= \prod_{i=1}^n (\theta + 1)x_i^\theta \\ &= (\theta + 1)^n \prod_{i=1}^n x_i^\theta \\ &= (\theta + 1)^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^\theta \end{aligned}$$

- (b) Escreva a função de log-verossimilhança $\ell(\theta)$. (1,0 ponto)

Aplicando o logaritmo natural em $L(\theta)$:

$$\begin{aligned} \ell(\theta) &= \log L(\theta) \\ &= \log \left[(\theta + 1)^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^\theta \right] \\ &= n \log(\theta + 1) + \theta \sum_{i=1}^n \log(x_i) \end{aligned}$$

- (c) Determine a primeira derivada $\ell'(\theta)$ (função escore), iguale a zero e obtenha o Estimador de Máxima Verossimilhança $\hat{\theta}$. (1,0 ponto)

Calculando a derivada de $\ell(\theta)$ em relação a θ :

$$\ell'(\theta) = \frac{d\ell}{d\theta} = \frac{n}{\theta + 1} + \sum_{i=1}^n \log(x_i)$$

Igualando a função escore a zero para encontrar o ponto crítico:

$$\begin{aligned} \frac{n}{\hat{\theta} + 1} + \sum_{i=1}^n \log(x_i) &= 0 \implies \frac{n}{\hat{\theta} + 1} = - \sum_{i=1}^n \log(x_i) \\ &\implies \hat{\theta} + 1 = - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \log(x_i)} \\ &\implies \hat{\theta}_{MV} = - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \log(x_i)} - 1 \end{aligned}$$

- (d) Verifique a condição de segunda ordem no ponto crítico ($\ell''(\hat{\theta}) < 0$) para confirmar que se trata de um máximo. (0,5 ponto)

Derivando a função escore $\ell'(\theta)$ novamente em relação a θ :

$$\ell''(\theta) = \frac{d}{d\theta} \left[\frac{n}{\theta+1} + \sum_{i=1}^n \log(x_i) \right] = -\frac{n}{(\theta+1)^2}$$

Como $n > 0$ e $(\theta+1)^2 > 0$, tem-se que:

$$\ell''(\hat{\theta}) = -\frac{n}{(\hat{\theta}+1)^2} < 0$$

Confirmando que $\hat{\theta}_{MV}$ é um ponto de máximo local e global.

- (e) Se uma amostra de tamanho $n = 5$ gerou os dados de modo que $\sum_{i=1}^5 \log(x_i) = -2,5$, qual é o valor numérico da estimativa de θ ? (0,5 ponto)

Dados $n = 5$ e $\sum_{i=1}^5 \log(x_i) = -2,5$:

$$\hat{\theta} = -\frac{5}{-2,5} - 1 = 2 - 1 = 1,0$$

A estimativa numérica de θ é 1,0.

3. Considere o mesmo modelo da Questão 2, com $f(x; \theta) = (\theta+1)x^\theta$ para $0 < x < 1$.

- (a) Determine a Informação de Fisher esperada para uma única observação, $I_1(\theta) = -E \left[\frac{\partial^2 \log f(X; \theta)}{\partial \theta^2} \right]$. (1,0 ponto)

Para uma observação X , a log-densidade é:

$$\log f(X; \theta) = \log(\theta+1) + \theta \log(X)$$

Calculando as derivadas de primeira e segunda ordem:

- $\frac{\partial}{\partial \theta} \log f(X; \theta) = \frac{1}{\theta+1} + \log(X)$
- $\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \log f(X; \theta) = -\frac{1}{(\theta+1)^2}$

A Informação de Fisher para uma observação é dada por:

$$I_1(\theta) = -E \left[\frac{\partial^2 \log f(X; \theta)}{\partial \theta^2} \right] = -E \left[-\frac{1}{(\theta+1)^2} \right] = \frac{1}{(\theta+1)^2}$$

- (b) Escreva a distribuição assintótica de $\hat{\theta}_{MV}$ para amostras grandes ($n \rightarrow \infty$). (0,5 ponto)

Pela propriedade da Normalidade Assintótica dos Estimadores de Máxima Verossimilhança:

$$\hat{\theta}_{MV} \xrightarrow{D} \mathcal{N} \left(\theta, \frac{1}{n I_1(\theta)} \right)$$

Como $I_1(\theta) = \frac{1}{(\theta+1)^2}$, a variância assintótica fica $\frac{(\theta+1)^2}{n}$. Logo:

$$\hat{\theta}_{MV} \xrightarrow{D} \mathcal{N} \left(\theta, \frac{(\theta+1)^2}{n} \right)$$

Ou equivalentemente: $\sqrt{n}(\hat{\theta}_{MV} - \theta) \xrightarrow{D} \mathcal{N}(0, (\theta+1)^2)$.

- (c) Suponha que o interesse seja estimar a transformação $g(\theta) = \log(\theta + 1)$. Qual é o EMV de $g(\theta)$ pelo Princípio da Invariância? (0,5 ponto)

Pelo Princípio da Invariância dos Estimadores de Máxima Verossimilhança, o EMV de qualquer função $g(\theta)$ é a própria função aplicada ao EMV de θ :

$$\widehat{g(\theta)}_{MV} = g(\widehat{\theta}_{MV}) = \log(\widehat{\theta}_{MV} + 1)$$

- (d) Utilize o Método Delta para determinar a distribuição assintótica de $g(\widehat{\theta}_{MV})$. (1,0 ponto)

Pelo Método Delta, se $\sqrt{n}(\widehat{\theta}_{MV} - \theta) \xrightarrow{D} \mathcal{N}(0, \sigma^2(\theta))$, então:

$$\sqrt{n}(g(\widehat{\theta}_{MV}) - g(\theta)) \xrightarrow{D} \mathcal{N}(0, [g'(\theta)]^2 \cdot \sigma^2(\theta))$$

Identificando os termos:

- $g(\theta) = \log(\theta + 1) \implies g'(\theta) = \frac{1}{\theta+1}$
- $\sigma^2(\theta) = \frac{1}{I_1(\theta)} = (\theta + 1)^2$

Calculando a variância assintótica de $g(\widehat{\theta}_{MV})$:

$$\text{Var}_{ass}(g(\widehat{\theta}_{MV})) = \frac{[g'(\theta)]^2 \cdot \sigma^2(\theta)}{n} = \frac{\left(\frac{1}{\theta+1}\right)^2 \cdot (\theta + 1)^2}{n} = \frac{1}{n}$$

Portanto, a distribuição assintótica de $g(\widehat{\theta}_{MV})$ é:

$$g(\widehat{\theta}_{MV}) \xrightarrow{D} \mathcal{N}\left(\log(\theta + 1), \frac{1}{n}\right)$$

Ou na forma padronizada: $\sqrt{n}(\log(\widehat{\theta}_{MV} + 1) - \log(\theta + 1)) \xrightarrow{D} \mathcal{N}(0, 1)$.

BOA PROVA!

